

Riview Jurnal

Nama : Elsa Irsanti Kristiana Mengga

NIM : 251012050063

Program Studi : Magister Teknik Informatika

Judul	A Lightweight IoT-Edge-Cloud Framework for Healthcare Internet of Things
Jurnal	Ad Hoc Networks
Volume dan Halaman	Vol.187 (2026) No.104226
Tahun	2026
Riviewer	Elsa Irsanti Kristiana Mengga
Tanggal	28 April 2026
Novelty	Penelitian ini menghadirkan framework HiPER-Mpox, yaitu sistem terintegrasi berbasis IoT, edge, dan cloud untuk deteksi Mpox secara real-time. Keunggulannya ada pada keseimbangan antara akurasi, kecepatan, efisiensi energi, dan ukuran model yang ringan, serta sudah dilengkapi fitur keamanan data dan interpretasi AI sehingga siap digunakan di dunia nyata.
Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem deteksi Mpox yang akurat, ringan, dan efisien untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya dalam lingkungan HIoT. Berbeda dari model sebelumnya yang cenderung berat dan bergantung pada cloud, penelitian ini menawarkan solusi yang lebih seimbang dengan mempertimbangkan akurasi, kecepatan, efisiensi energi, ukuran model, serta keamanan data, agar bisa digunakan secara nyata.
Subjek Penelitian	Subjek penelitian berupa citra lesi kulit dari dataset MSLD untuk membedakan Mpox dan non-Mpox. Sistem juga diuji dalam lingkungan HIoT berbasis IoT, edge, dan cloud untuk melihat kinerjanya secara lebih realistis.

Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan framework HiPER-Mpox berbasis arsitektur edge-cloud dalam HIoT. • IoT layer: mengambil dan menyiapkan data • Edge layer: preprocessing, deteksi awal, dan menjaga privasi • Cloud layer: analisis lanjutan dengan deep learning • User layer: menampilkan hasil dan menerima feedback Selain itu, digunakan optimasi multi-objektif yang mempertimbangkan akurasi, latency, energi, dan ukuran model agar sistem tetap optimal dan realistis.
Pengumpulan Data	Data diambil dari dataset MSLD berisi gambar lesi Mpox dan non-Mpox. Untuk meningkatkan kualitas, dilakukan augmentasi seperti rotasi, pencahayaan, dan refleksi agar model lebih akurat.
Hasil Penelitian	Model HiPER-Mpox menunjukkan performa terbaik dibanding model lain, dengan akurasi 96% dan ROC-AUC hingga 0.98. Model ini juga sangat ringan (± 2.07 MB) dan efisien untuk perangkat terbatas. Waktu inferensi sekitar 0.5 detik per gambar, dengan hasil yang stabil (MCC dan Kappa tinggi). Visualisasi Grad-CAM juga membantu menunjukkan area lesi, sehingga lebih mudah dipahami tenaga medis.
Kekuatan Penelitian	Kekuatan penelitian ini ada pada keseimbangannya akurat, ringan, dan efisien, sehingga realistis untuk perangkat terbatas. Integrasi edge-cloud membuat sistem tetap cepat dan kuat, ditambah fitur keamanan data dan visualisasi yang memudahkan pemahaman.
Kekurangan / Keterbatasan Penelitian	Dataset masih relatif kecil dan pengujian masih berupa simulasi. Latency juga lebih tinggi dibanding beberapa

	model ringan, dan parameter optimasi masih menggunakan pendekatan sederhana.
Kontribusi Akademik	Penelitian ini memberikan kontribusi kuat di bidang AI kesehatan berbasis IoT dengan menghadirkan framework terintegrasi yang menyeimbangkan akurasi, efisiensi, dan privasi, serta berpotensi dikembangkan untuk penyakit lain.
Ketepatan Metode	Metode sudah tepat, karena arsitektur edge-cloud sesuai kebutuhan, transfer learning cocok untuk dataset terbatas, dan pendekatan multi-objective membuat sistem lebih realistis.
Validitas Hasil	Hasil cukup valid karena diuji dengan berbagai metrik dan dibandingkan dengan model lain. Namun, masih perlu pengujian lebih lanjut di data dan kondisi nyata.
Kesimpulan	Jurnal ini menunjukkan bahwa sistem AI kesehatan tidak hanya perlu akurat, tapi juga harus cepat, efisien, aman, dan siap digunakan. Pendekatan edge-cloud terbukti efektif, dan masih punya potensi dikembangkan lebih luas.
Saran Perbaikan	Perlu penggunaan dataset yang lebih besar, uji langsung di perangkat nyata, serta pengembangan metode seperti federated learning dan optimasi yang lebih matang. Selain itu, latency juga bisa terus ditingkatkan dan diuji di berbagai kondisi agar sistem lebih siap digunakan.